

Zadání úlohy má stejné předpoklady jako tvrzení 8.50: B je ortonormální báze pro nějaký skalární součin na aritmetickém vektorovém prostoru. Mohu tedy zadefinovat tento skalární součin jako standardní skalární součin souřadnic vzhledem k bázi B . Souřadnice vektoru $(x_1, x_2)^T$ vzhledem k bázi B jsou

$$(7x_1 - 3x_2, -2x_1 + x_2)^T, .$$

neboť

$$(7x_1 - 3x_2)(1, 2)^T + (-2x_1 + x_2)(3, 7)^T = (x_1, x_2)^T$$

Hledaný předpis pak bude $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = (7x_1 - 3x_2, -2x_1 + x_2)^T \cdot (7y_1 - 3y_2, -2y_1 + y_2)^T = (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$.

Dosazením vektorů báze B si mohu ověřit, že jsou na sebe skutečně kolmé: $53 \cdot 1 \cdot 3 - 23 \cdot 1 \cdot 7 - 23 \cdot 2 \cdot 3 + 10 \cdot 2 \cdot 7 = 0$. Dosazením $\mathbf{x} = \mathbf{y} = (1, 2)^T$, zase ověřím, že je první vektor jednotkový, stejně tak pro $(3, 7)^T$. Ujistili jsme se tak, že báze je pro nalezený skalární součin ortonormální.